Advances in Psychology 心理学进展, 2024, 14(6), 343-355
Published Online June 2024 in Hans. https://www.hanspub.org/journal/ap
https://doi.org/10.12677/ap.2024.146416

Hans汉斯

虚拟接触对负性情绪的干预效果研究

王馨妍，刘秋红，李　响，郑茜茜，麻　珂*

西南大学，心理学部，重庆

收稿日期：2024年4月25日；录用日期：2024年6月17日；发布日期：2024年6月27日

摘　要

目的：探究虚拟接触(拥抱)对个体负性情绪干预效果的影响，以及拥抱对象的影响作用。方法：研究一选取27名女性被试，采用被试内实验设计，实验组条件下被试和虚拟人物进行拥抱，对照组条件下虚拟人物出现但并不进行拥抱，使用主观情绪问卷和生物反馈仪记录被试在实验中的情绪变化，比较干预前后的负性情绪水平。研究二选取37名女性被试，采用被试内实验设计，探究拥抱对象为物体、陌生人、熟悉人三种条件下个体负性情绪调节效果。结果：实验一结果显示，与虚拟人物进行拥抱交互之后被试的主观情绪水平显著下降，心率显著下降。实验二结果显示，组间的主观情绪有显著差异，拥抱熟悉人对个体的负性情绪的干预最有效。结论：“拥抱”作为情感触摸的一种方式，可以在一定程度上调节个体负性情绪，拥抱对象对个体的情绪调节水平主观情绪水平有显著差异。

关键词

拥抱，情感触摸，情绪调节，生物反馈，虚拟现实

The Study of the Intervention Effects of Virtual Contact on Negative Emotions

Xinyan Wang, Qiuhong Liu, Xiang Li, Qianqian Zheng, Ke Ma*

Faculty of Psychology, Southwest University, Chongqing

Received: Apr. 25th, 2024; accepted: Jun. 17th, 2024; published: Jun. 27th, 2024

Abstract

Objective: This study aims to investigate the efficacy of virtual affective contact, specifically the act of hugging, on the amelioration of negative emotional states in individuals, and to assess the differential impact of the object of the embrace. Method: Study One utilized a within-subjects experimental design with a cohort of 27 female participants. The experimental condition involved par-

*通讯作者。

文章引用：王馨妍，刘秋红，李响，郑茜茜，麻珂(2024). 虚拟接触对负性情绪的干预效果研究. *心理学进展, 14(6),* 343-355. DOI: 10.12677/ap.2024.146416

ticipants engaging in a virtual hugging interaction with a simulated character, contrasting with a control condition where the character was present without the hugging interaction. Subjective mood questionnaires and physiological biofeedback measurements were employed to document emotional fluctuations throughout the experiment, with a comparative analysis of negative emotional levels pre- and post-intervention. Study Two expanded the inquiry to include 37 female participants, also within a within-subjects design, to examine the effects of hugging an inanimate object, a stranger, and a familiar person on the regulation of negative emotions. Results: The results of Study One showed that after interacting with the virtual character through hugging, there was a significant decrease in the participants' subjective emotional levels, with a *t*-value (26) of 5.047, $p < 0.001$, and a Cohen's d of 1.08. There was also a significant decrease in heart rate, with a *t*-value (26) of 3.270, $p = 0.003$, and a Cohen's d of 0.46. Conclusion: "Hugging," as a form of emotional touch, can to some extent regulate individual negative emotions, and there is a significant difference in the level of emotional regulation based on the object of the hug.

Keywords

Hugging, Emotional Touch, Emotion Regulation, Biofeedback, Virtual Reality

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Open Access

1. 引言

负性情绪对个体的身心健康极其不利，不仅会窄化人们的意识和行为能力，对个体的适应性行为具有破坏作用(Fredrickson & Branigan, 2005)，还会干扰个体的前瞻记忆，降低个体对即将所做事情的效率(卢家楣等，2008)，严重时转化为焦虑、抑郁等不良症状，进一步损害个体在未来执行某种意图的能力。因此，调节负性情绪，维护人们心理健康一直被研究者们关注。

情感触摸是指令人愉快、舒适、类似爱抚的人际接触(Spitoni et al., 2020)，如社交触摸、CT 触摸和按摩疗法等(Field, 2019)。情感触摸可根据自主神经指标和自主神经系统的变化而测量(Bufo et al., 2022)。拥抱是人类最早体验到的触摸和情感交流的形式之一，同时也是典型的情感触摸。研究表明，拥抱可以增加男性的睾丸激素(van Anders et al., 2011)，缓冲压力(van Raalte & Floyd, 2021)，并有效地传达情感支持和社会支持(Cohen et al., 2015)。近几年，随着科技和手工业的发展，研究者设计身体接触媒介如 Hugive 抱枕(Keshmiri et al., 2018; Sumioka et al., 2019)、拥抱机器人(Block & Kuchenbecker, 2019)等，侧重于人类与物体之间的拥抱影响，探究更多拥抱带给人们的积极意义。

随着数字网络科技的发展，虚拟现实技术(VR)出现在人们的生活中，它用数据化的感知觉体验代替现实世界的感知觉体验，创造了交互式的虚拟世界(Freeman et al., 2017; Mohr et al., 2013)。目前，已有部分心理从业人员借助虚拟技术对所呈现的刺激进行严格控制，从而精确实施心理干预策略(Riva et al., 2020；王希等，2017)，在恐惧治疗(Freeman et al., 2018)、冥想和压力干预等方面进行研究和应用。受虚拟现实技术高沉浸感、高交互性的特质影响，来访者焦虑、抑郁情绪以及主观压力水平显著降低，同理心、主观幸福感以及社会支持水平显著提升(Freeman et al., 2018; Freeman et al., 2017; Riva et al., 2020；王希等，2017)。

综上所述，本研究想要通过 VR 技术创建一个指定的情感触摸环境(即拥抱)以影响个体的情绪，进而协助个体进行负性情绪的调节。本研究将借助虚拟现实技术设计两个干预情绪的实验。研究一探究个体是否可以通过虚拟人际互动(与虚拟人物拥抱)调节其负性情绪，即虚拟拥抱可以获得现实拥抱所带来的人

际情绪调节效果；研究二通过操控个体进行拥抱的对象(物体/陌生人/熟悉人)，比较拥抱作为一种人际情绪调节方式对个体负性情绪的干预效果差异。

2. 实验设计

2.1. 研究一：虚拟拥抱对负性情绪的调节效果

2.1.1. 研究目的和假设

采用“拥抱”作为虚拟人际交互的肢体行为方式，探究个体是否可以从与虚拟人物的拥抱中，同样获得现实拥抱所带来的人际情绪调节效果。

研究假设：

H1：个体处于负性情绪状态时，虚拟拥抱可以使个体的负性情绪显著下降；

H2：个体处于负性情绪状态时，无虚拟人际交互不能使个体的负性情绪显著变化。

2.1.2. 研究方法

被试内设计，每位被试需参与两次、间隔至少一天的虚拟现实实验，实验顺序做平衡安排。

1) 被试

由于负性情绪调节预期与状态焦虑存在显著负相关(陈晓霄，2015)，且女性比男性有更强烈的负性情绪易感性(潘朝霞，李冰冰，2019)。因此，本研究将邀约状态—特质焦虑分数较高的女性被试进行显示实验。

2) 研究工具

HTC Vive 头戴式虚拟现实套件：外观如图 1，单眼分辨率为 1200 × 1080。



Figure 1. HTC Vive Head-mounted displays, grips, trackers and base stations
图 1. HTC Vive 头戴式显示器、手柄、追踪器与基站

状态—特质焦虑问卷：Spielberge 等人编制的状态一特质焦虑问卷(State Trait Anxiety Inventory, STAI)的中文修订版(陈晓霄，2015)，共 40 个项目，4 级计分，分数越高代表焦虑水平越高。问卷的 Cronbach’s α 系数为 0.83。

情绪自评问卷(情绪主观感受报告表)：6 级计分，共七种情绪(李静，卢家楣，2007)。正性情绪反序计分，负性情绪正序计分，分数越高代表个体的负性情绪越高。

身体拥有感问卷：问卷参考了前人的身体错觉问卷，问卷共四个题项，Likert 1~7 分来评分，总平均值来衡量个体主观身体拥有感。

负面情绪诱发材料：实验视频材料先由心理学专业的学生进行材料制作和初步筛选，邀请 15 名未参与实验的被试对 12 个视频的愉悦度和唤醒度进行 1~9 级评定(愉悦度：1 代表非常愉悦，9 代表非常不愉悦；唤醒度：1 代表非常激动，9 代表非常平静)，筛选出有主客观唤醒效果，且效果无显著差异的四个负性影视片段，愉悦度 $F(3,15) = 0.327$，$p = 0.806$，唤醒度 $F(3,15) = 0.752$，$p = 0.526$，具体数据如表 1 所示。研究一选取影片一和影片二作为负性情绪唤醒材料。

Table 1. Descriptive statistics of arousal and pleasantness of four negative emotional arousal materials (M ± SD)
表 1. 四个负性情绪唤醒材料唤醒度、愉悦度描述统计(M ± SD)

影片来源	时长	唤醒度	愉悦度
《前任 3：再见前任》	268 秒	4.86 ± 2.41	5.86 ± 1.77
《我要我们在一起》	273 秒	4.00 ± 2.00	6.86 ± 1.35
《悲伤逆流成河》	260 秒	4.53 ± 1.81	6.80 ± 1.21
《你好，李焕英》	265 秒	4.47 ± 1.51	7.13 ± 0.99

3) 研究程序

正式实验分为四个阶段：准备阶段、情绪唤醒阶段、虚拟干预阶段和结束阶段。

准备阶段：被试进入实验室，佩戴生理反馈仪，静坐 2 分钟，填写情绪自评问卷。

情绪唤醒阶段：被试观看视频，佩戴虚拟现实头盔，在主试指导下回忆视频内容，填写问卷。

虚拟干预阶段：被试在主试的带领下起立，走到固定位置准备与虚拟人物互动。实验条件下，被试与虚拟人物互动，进行 1 分钟虚拟拥抱，如图 2 和图 3 所示，观察拥抱过程。对照条件下，被试看到虚拟人物经过，最终消失。

结束阶段。被试摘下虚拟现实头盔，填写问卷并静坐。一分钟后，主试停止生理记录仪的数据收集，最后，被试填写身体拥有感问卷。



Figure 2. Viewing the actions of virtual characters from a first-person perspective
图 2. 第一视角观看虚拟人物动作



Figure 3. Viewing the actions of virtual characters from a third-person perspective (Viewing the embrace state through a mirror)
图 3. 第三视角观看虚拟人物动作(通过镜子观看拥抱状态)

2.1.3. 数据分析

心率数据由 BioTrace-NeXus10 软件(董丽娜，陈红，2017)提取，取基线、回忆后、和虚拟拥抱干预后各 30 s 的生理指标平均数。

采用 Matlab 和 SPSS 16.0 软件进行配对样本 *t* 检验和描述统计分析。

2.1.4. 数据结果

筛选获得有效数据为 27 份，被试年龄 18~22 岁(M = 20.11, SD = 1.2)。被试在不同条件和不同阶段下的情绪变化指标数据如表 2 所示。

Table 2. The mean and standard deviation of subjective emotions and objective physiological activities of the participants under various conditions
表 2. 被试各条件下的主观情绪和客观生理活动的均值和标准差

条件	情绪变化指标	基线	回忆后	干预后
实验条件	主观情绪	3.70	8.19	5.19
		(2.30)	(2.95)	(2.54)
	心率	78.29	83.91	80.73
		(8.90)	(6.46)	(7.36)
对照条件	主观情绪	3.52	7.11	6.48
		(1.45)	(2.67)	(2.65)
	心率	77.84	83.76	82.43
		(8.41)	(6.88)	(8.96)

对主观情绪数据进行的重复测量方差分析发现，条件主效应不显著，$p = 0.966$；时间点主效应显著，$F(2,52) = 52.87$，$p < 0.001$；二者的交互作用显著，$F(2,52) = 5.532$，$p = 0.007$。

对客观心率数据进行重复测量方差分析发现，条件主效应不显著，$p = 0.760$；时间点主效应显著，$F(2,52) = 18.89$，$p < 0.001$。二者的交互作用不显著，$p = 0.450$。

1) 观看视频和回忆的启动效果

对在被试观看刺激材料之前(也即基线)和回忆之后的情绪和心率进行配对样本 t 检验。主观问卷结果显示，实验条件下 $t(26) = 7.11$，$p < 0.001$，$d = 1.67$；对照条件下 $t(26) = 6.90$，$p < 0.001$，$d = 1.55$，均有显著情绪变化；心率结果显示，实验条件下 $t(26) = 3.90$，$p = 0.001$，$d = 0.71$，对照条件下 $t(26) = 4.60$，$p < 0.001$，$d = 0.76$，均有显著情绪变化。

2) 虚拟交互体验前后主观情绪和心率对比

对实验条件下虚拟交互体验之前(也即回忆之后)和之后的主观情绪水平及生理活动进行配对样本 t 检验，被试的主观情绪水平显著下降，$t(26) = 5.047$，$p < 0.001$，$d = 1.08$，心率显著下降 $t(26) = 3.270$，$p = 0.003$，$d = 0.46$。而对照条件下，被试的主观情绪水平($p = 0.210$)和心率($p = 0.255$)没有显著变化。

3) 基线和虚拟现实体验后的主观情绪和心率对比

将被试情绪水平和心率的基线与虚拟交互体验后的情绪水平和心率分别进行配对样本 t 检验。结果显示，主观情绪变化存在显著差异 $t(26) = 3.135$，$p = 0.004$，$d = 0.61$，心率不存在显著差异，$p = 0.166$；对照条件结果显示，主观情绪变化存在显著差异 $t(26) = 6.306$，$p < 0.001$，$d = 1.29$，心率存在显著差异 $t(26) = 3.805$，$p = 0.001$，$d = 0.53$。

4) 同一时间点下实验条件和对照条件的对比

对组间数据进行配对样本 t 检验，结果显示，基线时，组间的主观情绪($p = 0.545$)和心率($p = 0.779$)均无显著差异；回忆后，组间的主观情绪($p = 0.064$)和心率($p = 0.912$)均无显著差异。虚拟现实干预之后，组间的主观情绪($p = 0.043$)有显著差异，但是心率($p = 0.366$)无显著差异。

5) 实验条件和对照条件下身体拥有感的检验

进行描述统计和对样本 t 检验，实验条件下身体拥有感($M = 4.92$, $SD = 1.390$)和对照条件下身体拥有感($M = 4.77$, $SD = 1.236$)不存在显著差异，$p = 0.643$。

2.1.5. 讨论

两种条件下，被试在基线时与唤醒后的主、客观情绪数据无显著差异(图 4、图 5)，实验材料选取有效有效性。

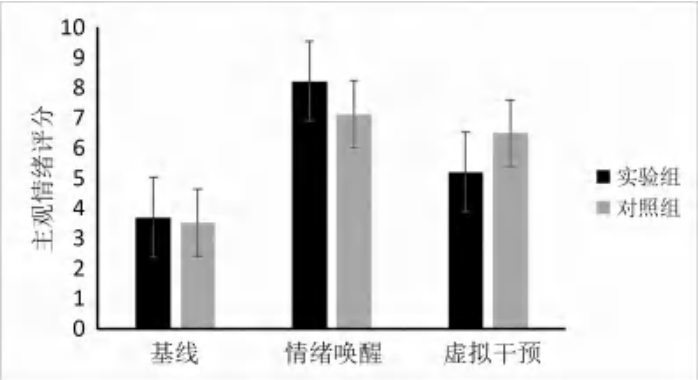


Figure 4. The average changes in subjective emotions of the participants at each stage of the experiment
图 4. 被试在实验各阶段的主观情绪变化的平均值

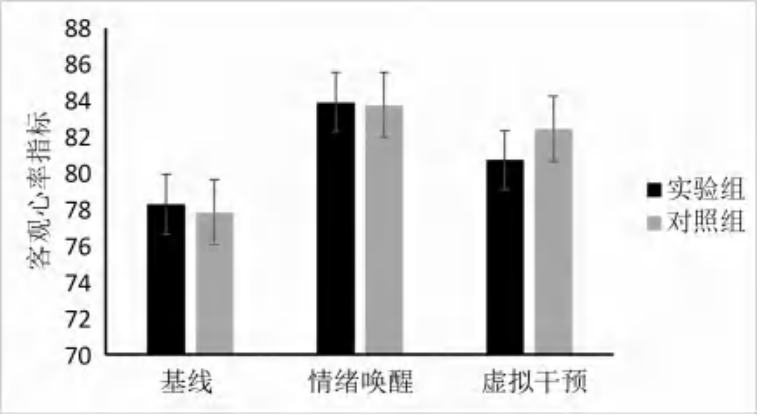


Figure 5. The average changes in objective physiological indicators of the participants at each stage of the experiment
图 5. 被试在实验各阶段的客观生理指标变化的平均值

个体处于负性情绪状态时，虚拟拥抱可以使个体的负性情绪显著下降，无虚拟人际交互不能使个体的负性情绪显著变化，验证了 H1 和 H2。主观数据分析结果表明，实验条件下，个体的负性情绪水平在被试回忆后到达顶峰，在虚拟拥抱后显著下降。对照条件下，从情绪唤醒后到实验结束前，个体的情绪变化不明显。生理指标分析结果表明，个体处于负性情绪时，心率显著上升，而得到虚拟现实环境中的拥抱安慰之后，心率下降。与前人研究结果一致，这可能是因为负性情绪是一种应激反应，此状态下会激活个体的下丘脑－垂体－肾上腺(HPV)轴，并诱发心脏自主神经功能的相对失衡，从而使个体出现心脏收缩力增强、心率加快、血压升高等症状。

需要注意的是，本次实验的主客观情绪数据结果略有不同。这可能是因为多次的主观情绪问卷填写导致的被试产生疲劳；或者是被试在进行主观情绪评价时综合考虑了多方面的信息，从而导致主观情绪结果与客观情绪结果存在差异。

2.2. 研究二：不同视觉刺激时，虚拟拥抱对负性情绪的调节效果

2.2.1. 研究目的和假设

本研究在研究一的实验基础上，比较不同拥抱对象(物体/陌生人/熟悉人)对负性情绪干预效果的影响，关注不同社会关系对情绪调节效果的影响。

研究假设：

H3：拥抱不同虚拟对象对个体的情绪水平存在显著差异；

H4：个体与熟悉的虚拟人物进行拥抱交互对负性情绪调节效果最佳，与陌生的虚拟人物进行拥抱交互对负性情绪调节效果次之，与虚拟抱枕进行拥抱交互无显著负性情绪调节效果。

2.2.2. 研究方法

单因素被试内设计。设立三组实验，让陌生面部虚拟人物、熟悉面部虚拟人物和虚拟抱枕，分别与被试在虚拟空间的化身进行拥抱交互。自变量为不同的视觉刺激，因变量为个体情绪水平变化，即客观生理指标(皮电)和主观情绪自评分数。

1) 被试

利用 G*power 3.1 计算所需样本量，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 且中等效应($f = 0.5$)时，预测达到 80%的统计力水平的总样本量至少为 34 名，我们共招募 37 名西南大学在校女大学生。

2) 研究工具

情绪自评问卷：采用 Watson 等(1988)编制、黄丽等(2003)修订中文版本的正性负性情绪量表(The Positive and Negative Affect Scale, PANAS)，评估个体的情绪水平。个体需要对当前的情绪体验进行 9 级评分(1 代表“一点也不”，9 代表“非常”)。同时，使用主观情绪自评量表(Self-Assessment Manikin, SAM)评估个体的情绪愉悦度和唤醒度，个体需要对自身情绪的愉悦度(1 代表“很开心”，9 代表“很难过”)和唤醒度(1 代表“很平静”，9 代表“很激动”)进行 9 点评分。

负性情绪唤醒材料：研究二选取影片一、影片三和影片四作为负性情绪唤醒材料。

虚拟场景和抱枕：用 3ds Max 软件进行虚拟场景和抱枕的构建，如下图 6 和图 7 所示。

3) 研究程序

本研究实验流程同研究一，只有虚拟干预阶段存在不同，如下图 8 所示。

2.2.3. 数据分析

同研究一。

2.2.4. 数据结果

被试的主观情绪数据有 37 组，生理数据有 34 组(3 组数据部分缺失)，被试年龄 18~24 岁(M = 20.22, SD = 1.5)。

对主观情绪数据进行 3 (条件：熟悉人 vs.陌生人 vs.抱枕) * 3 (时间点：基线 vs.视频后 vs.虚拟干预后)的重复测量方差分析。结果发现，条件主效应不显著，p = 0.780，时间点主效应显著，$F(2,70)$ = 27.047，p < 0.001，partial η^2 = 0.614；二者的交互作用显著，$F(4,140)$ = 6.163，p = 0.001，partial η^2 = 0.435。

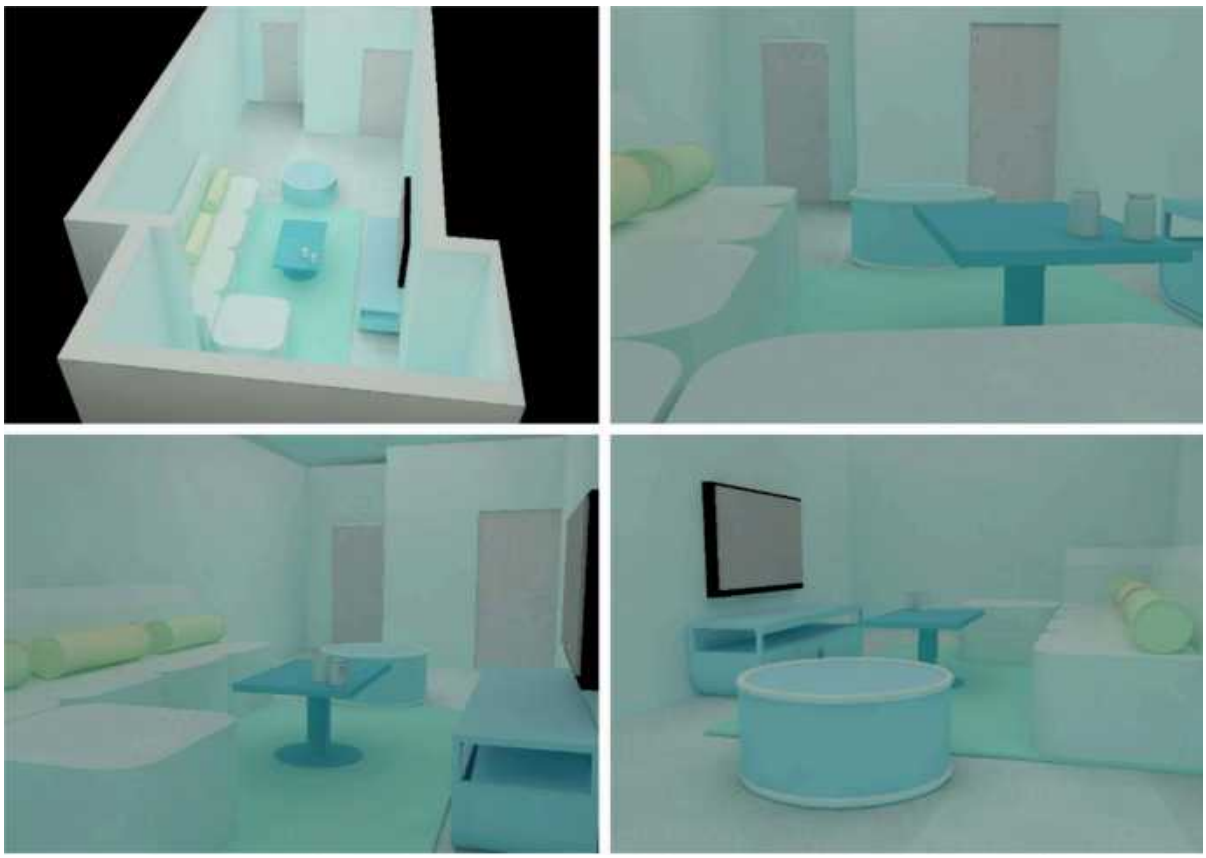


Figure 6. 3ds Max Virtual Space
图 6. 3ds Max 虚拟空间

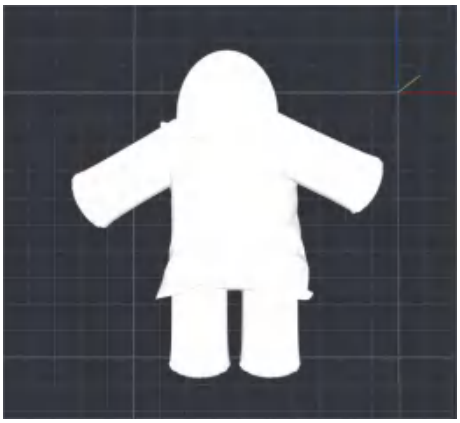


Figure 7. 3ds Max Pillow Model
图 7. 3ds Max 抱枕成品



Figure 8. Individual's virtual avatar interacting with virtual humans and virtual pillow scenario
图 8. 个体的虚拟化身与虚拟人和虚拟抱枕互动场景

对客观数据进行重复测量方差分析：皮电数据进行 3 (条件：熟悉人 vs. 陌生人 vs. 抱枕) * 3 (时间点：基线 vs. 视频后 vs. 虚拟干预后)的重复测量方差分析；结果发现，条件主效应不显著，$p = 0.874$，时间点主效应显著，$F(2,66) = 16.482$，$p < 0.001$，partial $\eta^2 = 0.507$；二者的交互作用不显著，$p = 0.356$。

1) 观看视频的启动效果

分别计算被试在拥抱熟悉人、拥抱陌生人和拥抱抱枕三种实验条件下，对观看刺激材料之前(也即基线)和观看视频后的情绪进行配对样本 t 检验。

主观情绪问卷结果显示，拥抱熟悉人条件下，$t(36) = -3.556$，$p = 0.001$，$d = -0.59$；拥抱陌生人条件

Table 3. The mean values of subjective emotions and objective physiological activities of the participants during the experimental phase
表 3. 被试在实验阶段的主观情绪和客观生理活动的平均数

条件	指标	情绪变化指标	基线	回忆后	虚拟安慰后
熟悉人	主观问卷	负性情绪	26.028	33.722	22.25
	客观生理	皮电	10.074	7.158	10.186
陌生人	主观问卷	负性情绪	24.556	32.639	26.5
	客观生理	皮电	10.326	6.575	9.76
抱枕	主观问卷	负性情绪	24.861	31.694	25.306
	客观生理	皮电	9.949	6.657	10.374

下 $t(37) = -4.002$，$p < 0.001$，$d = -0.66$；拥抱抱枕条件下 $t(37) = -3.524$，$p = 0.001$，$d = -0.58$，均有显著情绪变化。

皮电结果显示，拥抱熟悉人条件下，$t(33) = 3.583$，$p = 0.001$，$d = 0.61$；拥抱陌生人条件下 $t(33) = 5.605$，$p < 0.001$，$d = 0.96$；拥抱抱枕条件下 $t(33) = 4.110$，$p < 0.001$，$d = 0.70$，均有显著情绪变化。

2) 虚拟交互体验前后主观情绪和生理指标对比

分别计算被试在观看刺激材料之后(也即情绪唤醒)，其在三种不同虚拟干预方式下的主观情绪变化进行双尾配对样本 t 检验。

主观情绪问卷结果显示，拥抱熟悉人条件下，$t(37) = 6.670$，$p < 0.001$，$d = 1.10$；拥抱陌生人条件下 $t(37) = 4.359$，$p < 0.001$，$d = 0.72$；拥抱抱枕条件下 $t(37) = 4.509$，$p < 0.001$，$d = 0.74$，均有显著情绪变化。

皮电结果显示，拥抱熟悉人条件下，$t(34) = -4.547$，$p < 0.001$，$d = -0.78$；拥抱陌生人条件下 $t(34) = -4.186$，$p < 0.001$，$d = -0.72$；拥抱抱枕条件下 $t(34) = -4.777$，$p < 0.001$，$d = -0.82$，均有显著情绪变化。

3) 基线和虚拟现实体验后的主观情绪和生理指标对比

分别计算被试在拥抱熟悉人、拥抱陌生人和拥抱抱枕三种实验条件下，对观看刺激材料之前(也即基线)和虚拟拥抱(干预)后的情绪进行配对样本 t 检验。

主观情绪问卷结果显示，在拥抱熟悉人实验条件下存在显著差异，$t(37) = 3.404$，$p = 0.002$，$d = 0.56$；拥抱陌生人条件下($p = 0.107$)和拥抱抱枕条件下($p = 0.857$)无显著情绪变化。

皮电结果显示，在拥抱熟悉人实验条件下($p = 0.885$)、拥抱陌生人条件下($p = 0.306$)和拥抱抱枕条件下($p = 0.445$)无显著皮电变化。

4) 同一时间点下三种实验条件的对比

关于基线水平，对三种不同实验处理间的数据进行方差分析。描述统计结果见表 3。方差分析结果显示，个体观看视频前(基线)的主观情绪($p = 0.548$)无显著差异，说明主观上在每组实验开始前被试的情绪水平无显著差异；个体观看视频前(基线)的皮电($p = 0.846$)无显著差异，说明客观上在每组实验开始前被试的生理水平无显著差异；

关于观看视频后，对三种不同实验处理间的数据进行方差分析。结果显示，个体观看视频后(情绪唤醒)的主观情绪($p = 0.529$)无显著差异；个体观看视频后(情绪唤醒)的皮电($p = 0.631$)无显著差异，说明三部电影材料对负性悲伤情绪的诱发是有效的。对不同实验处理(拥抱不同对象)条件下在虚拟拥抱干预后时间节点的数据进行方差分析。结果显示，组间的主观情绪($F(2,72) = 4.192$, $p = 0.023 < 0.05$, partial $\eta^2 = 0.193$)有显著差异，说明拥抱不同对象对个体的负性情绪影响有差异。进行不同实验处理间两两比较(双

尾配对样本 t 检验)，结果显示，被试拥抱熟悉人后与拥抱陌生人后的主观情绪水平存在显著差异，$t(37) = -2.707$，$p = 0.01 < 0.05$，$d = -0.45$；被试拥抱熟悉人后与拥抱抱枕后的主观情绪水平存在显著差异，$t(37) = -2.504$，$p = 0.017 < 0.05$，$d = -0.41$；被试拥抱陌生人后与拥抱抱枕后的主观情绪水平不存在显著差异，$p = 0.355 > 0.05$。组间的皮电水平($p = 0.261$)无显著差异(图 9，图 10)。

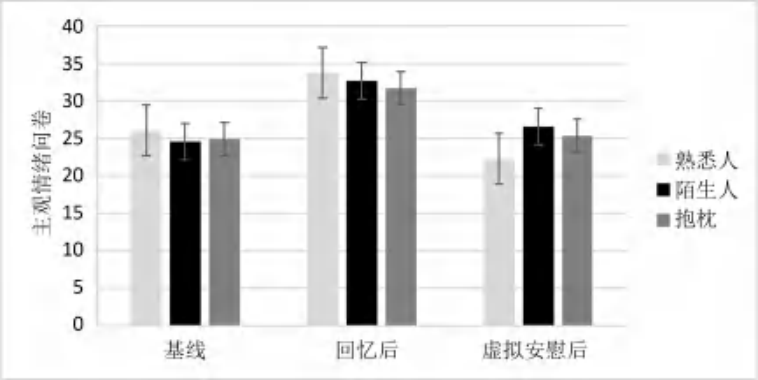


Figure 9. The average changes in subjective emotions of the participants at each stage of the experiment
图 9. 被试在实验各阶段的主观情绪变化的平均值

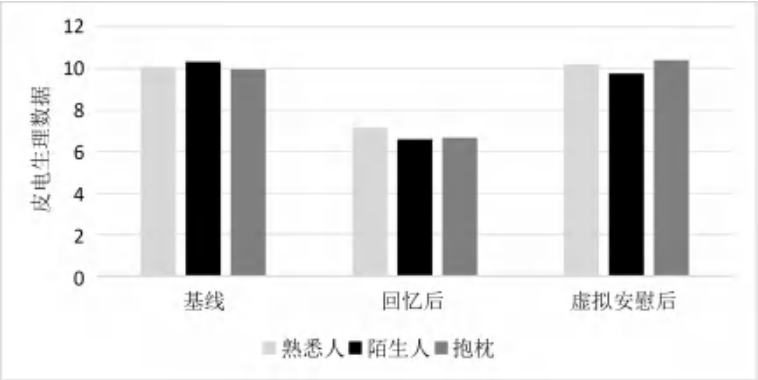


Figure 10. The average changes in objective physiological indicators of the participants at each stage of the experiment
图 10. 被试在实验各阶段的客观生理指标变化的平均值

2.2.5. 讨论

首先，被试在三次实验开展前，主、客观上被试的情绪水平均较为一致，且情绪水平唤醒程度较为一致，说明了实验材料选取的有效性。

虚拟拥抱行为可以对个体的情绪状态有影响，再次验证了 H1。探究拥抱不同虚拟对象前后的主观情绪和客观生理指标的变化。主观情绪问卷的结果显示，三种实验干预后，主观上被试的情绪水平均发生显著变化。客观生理指标的结果显示，三种实验干预后，被试的皮电发生显著变化。说明拥抱不同的虚拟对象均会使个体的情绪状态(主、客观)发生变化，即虚拟拥抱行为可以对个体的情绪状态有影响。

拥抱不同虚拟对象对被试干预效果不同，验证了 H3。主观数据显示，三种不同干预下，干预后时间点时的个体情绪出现显著差异，说明处于负性情绪的被试在拥抱不同虚拟对象时，影响主观情绪变化的干预效果不同，即拥抱熟悉人后个体的主观情绪水平显著低于拥抱陌生人和拥抱抱枕实验条件，拥抱陌生人和拥抱抱枕对个体的主观情绪干预效果相似(无显著差异)；而客观数据结果表明，不同实验处理(拥

抱不同对象)对个体生理水平的干预效果一致。

三种不同干预方式下的情绪恢复效果不同。通过对比每组实验的基线和干预后的情绪水平，主观数据表明，三种实验条件下个体经过虚拟拥抱干预情绪均已恢复到初始水平，并且，被试在拥抱熟悉人实验条件下，其主观情绪水平不仅可以恢复如初，还会调整至比基线水平更加积极的情绪状态，基本验证了 H4。

3. 研究不足

本研究目前属于理论基础阶段，实验结果与实验假设较为符合，丰富了有关虚拟现实技术与个体情绪调节的一系列干预研究，在心理健康以及干预领域具有较强的应用意义。但是，本研究存在以下局限：

首先，本研究仅仅选择了女性被试，虽然有研究(潘朝霞，李冰冰，2019)发现男女大学生在负性情绪调节效力上没有显著差异，但本研究未进一步验证在虚拟现实人际交互的背景下，负性情绪的调节作用是否存在性别差异，或许可以作为一个未来的研究思路。其次，本次实验未仔细探讨被试的人格特质，以及其他类型的负性情绪是否也可以通过虚拟互动手段进行干预等等。第三，本研究并采用前人多采用的皮肤电测量(原琳等，2011)和心率来反应情绪的变化，但是由于实验过程中需要被试走动及抬手和虚拟人物相互拥抱，这对生理指标测量的影响较大，进而未来的研究或可引入其他的生理指标或更改收集客观数据的方法。第四，实验无法排除个体在人际交互中主动做出动作对调节负面情绪的可能影响，未来的进一步研究或可探索在非人际交互时，主动拥抱动作对负性情绪调节的可能作用。

4. 结论

本研究得出如下结论：

1) “拥抱”作为情感触摸的肢体行为方式，可以在一定程度上调节个体负性情绪；

2) 相比与无虚拟人际交互，和虚拟人物的人际交互对个体的负性情绪调节作用更佳；

3) 拥抱对象对个体的情绪调节水平主观情绪水平有显著差异；

4) 与熟悉的虚拟人物进行拥抱对个体的负性情绪调节效果最佳，与陌生的虚拟人物或者虚拟抱枕进行拥抱交互对负性情绪调节效果次之。

基金项目

该论文受西南大学大学生创新创业训练计划项目(202310635010)和西南大学 2023 年教改项目(2023JY087)资助。

参考文献

陈晓霄(2015). 大学生负性情绪调节预期、负性生活事件与状态焦虑的关系. *中国健康心理学杂志, 23(2),* 295-299.

董丽娜, 陈红(2017). 不同性度女性愤怒情绪诱发生理唤醒和主观体验的差异. *中国心理卫生杂志, 31(6),* 500-504.

黄丽, 杨廷忠, 季忠民(2003). 正性负性情绪量表的中国人群适用性研究. *中国心理卫生杂志, 17(1),* 54-56.

李静, 卢家楣(2007). 不同情绪调节方式对记忆的影响. *心理学报, (6),* 1084-1092.

卢家楣, 孙俊才, 刘伟(2008). 诱发负性情绪时人际情绪调节与个体情绪调节对前瞻记忆的影响. *心理学报, 40(12),* 1258-1265.

潘朝霞, 李冰冰(2019). 大学生负性情绪调节效力的差异: 心理素质与性别的作用. *西南大学学报(社会科学版), 45(1),* 113-119.

王希, 董蕊, 李思佳, 倪士光(2017). 虚拟现实暴露疗法在社交焦虑中的应用: 效果、机制及展望. *心理科学, 40(6),* 1504-1510.

原琳, 彭明, 刘丹玮, 周仁来(2011). 认知评价对主观情绪感受和生理活动的作用. *心理学报, 43(8),* 898-906.

Block, A. E., & Kuchenbecker, K. J. (2018). Softness, Warmth, and Responsiveness Improve Robot Hugs. *International Journal of Social Robotics, 11,* 49-64. https://doi.org/10.1007/s12369-018-0495-2

Bufo, M. R., Guidotti, M., Mofid, Y., Malvy, J., Bonnet-Brilhault, F., Aguillon-Hernandez, N. et al. (2022). Atypical Response to Affective Touch in Children with Autism: Multi-Parametric Exploration of the Autonomic System. *Journal of Clinical Medicine, 11,* Article 7146. https://doi.org/10.3390/jcm11237146

Cohen, S., Janicki-Deverts, D., Turner, R. B., & Doyle, W. J. (2014). Does Hugging Provide Stress-Buffering Social Support? A Study of Susceptibility to Upper Respiratory Infection and Illness. *Psychological Science, 26,* 135-147. https://doi.org/10.1177/0956797614559284

Field, T. (2019). Social Touch, CT Touch and Massage Therapy: A Narrative Review. *Developmental Review, 51,* 123-145. https://doi.org/10.1016/j.dr.2019.01.002

Fredrickson, B. L., & Branigan, C. (2005). Positive Emotions Broaden the Scope of Attention and Thought-Action Repertoires. *Cognition & Emotion, 19,* 313-332. https://doi.org/10.1080/02699930441000238

Freeman, D., Haselton, P., Freeman, J., Spanlang, B., Kishore, S., Albery, E. et al. (2018). Automated Psychological Therapy Using Immersive Virtual Reality for Treatment of Fear of Heights: A Single-Blind, Parallel-Group, Randomised Controlled Trial. *The Lancet Psychiatry, 5,* 625-632. https://doi.org/10.1016/s2215-0366(18)30226-8

Freeman, D., Reeve, S., Robinson, A., Ehlers, A., Clark, D., Spanlang, B. et al. (2017). Virtual Reality in the Assessment, Understanding, and Treatment of Mental Health Disorders. *Psychological Medicine, 47,* 2393-2400. https://doi.org/10.1017/s003329171700040x

Keshmiri, S., Sumioka, H., Nakanishi, J., & Ishiguro, H. (2018). Bodily-contact Communication Medium Induces Relaxed Mode of Brain Activity While Increasing Its Dynamical Complexity: A Pilot Study. *Frontiers in Psychology, 9,* Article 1192. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01192

Mohr, D. C., Burns, M. N., Schueller, S. M., Clarke, G., & Klinkman, M. (2013). Behavioral Intervention Technologies: Evidence Review and Recommendations for Future Research in Mental Health. *General Hospital Psychiatry, 35,* 332-338. https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2013.03.008

Riva, G., Bernardelli, L., Browning, M. H. E. M., Castelnuovo, G., Cavedoni, S., Chirico, A., Cipresso, P., de Paula, D. M. B., Di Lernia, D., Fernández-Álvarez, J., Figueras-Puigderrajols, N., Fuji, K., Gaggioli, A., Gutiérrez-Maldonado, J., Hong, U., Mancuso, V., Mazzeo, M., Molinari, E., Moretti, L. F., Ortiz De Gortari, A. B., Pagnini, F., Pedroli, E., Repetto, C., Sforza, F., Stramba-Badiale, C., Tuena, C., Malighetti, C., Villani, D., & Wiederhold, B. K. (2020). COVID Feel Good—An Easy Self-Help Virtual Reality Protocol to Overcome the Psychological Burden of Coronavirus. *Frontiers in Psychiatry, 11,* Article 563319.

Spitoni, G. F., Zingaretti, P., Giovanardi, G., Antonucci, G., Galati, G., Lingiardi, V. et al. (2020). Disorganized Attachment Pattern Affects the Perception of Affective Touch. *Scientific Reports, 10,* Article No. 9658. https://doi.org/10.1038/s41598-020-66606-5

Sumioka, H., Keshmiri, S. and Ishiguro, H. (2019) Information-Theoretic Investigation of Impact of Huggable Communication Medium on Prefrontal Brain Activation. *Advanced Robotics, 33,* 1019-1029. https://doi.org/10.1080/01691864.2019.1652114

van Anders, S. M., Goldey, K. L., & Kuo, P. X. (2011). The Steroid/Peptide Theory of Social Bonds: Integrating Testosterone and Peptide Responses for Classifying Social Behavioral Contexts. *Psychoneuroendocrinology, 36,* 1265-1275. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2011.06.001

van Raalte, L. J., & Floyd, K. (2020). Daily Hugging Predicts Lower Levels of Two Proinflammatory Cytokines. *Western Journal of Communication, 85,* 487-506. https://doi.org/10.1080/10570314.2020.1850851

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and Validation of Brief Measures of Positive and Negative Affect: The PANAS Scales. *Journal of Personality and Social Psychology, 54,* 1063-1070. https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.6.1063